



Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

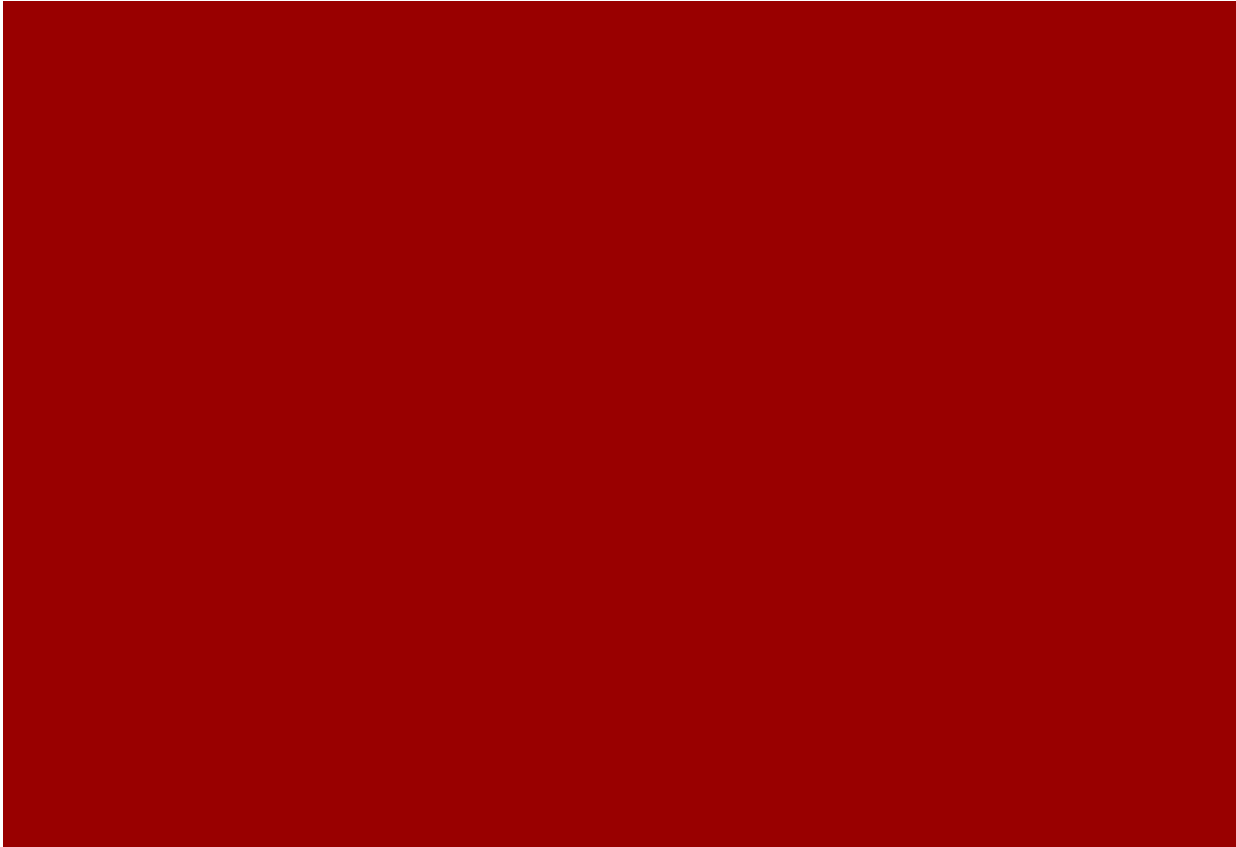
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



Projetos de Instalações Elétricas Industriais

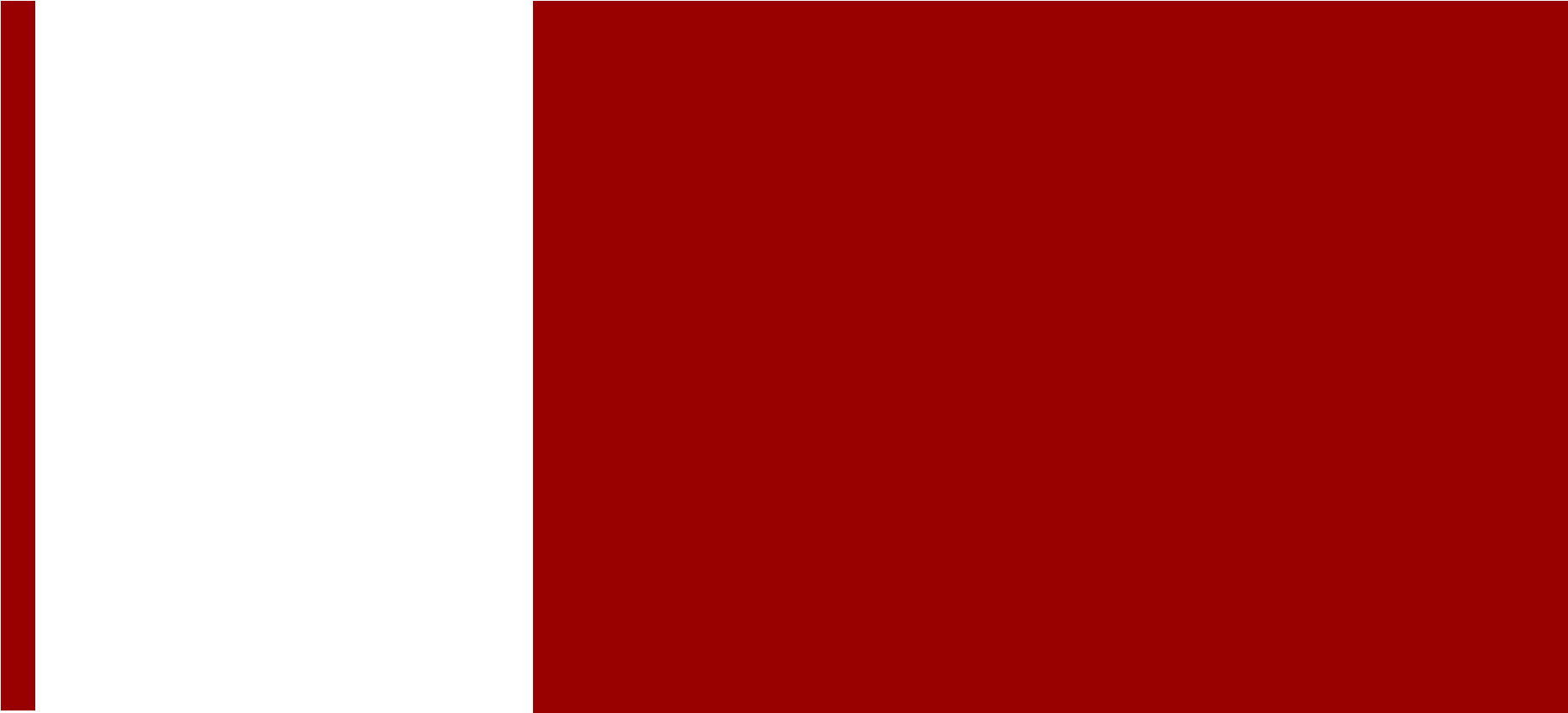
Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

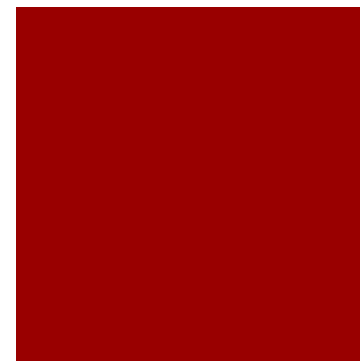
- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



T2

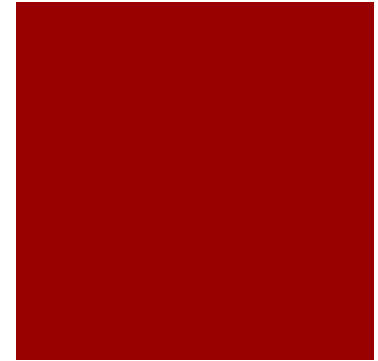
em dupla - entrega dos cálculos em regime e transitório térmicos e determinação da temperatura dos condutores do circuito especificado

Forma de Avaliação



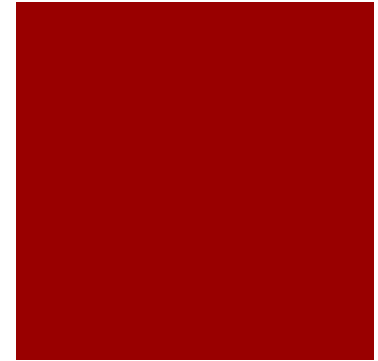
- O grau de importância de cada questão é indicado no enunciado da seguinte forma: (1r) indica peso 1 (um).
- Quesitos
 - Demonstrar profundidade e domínio do conteúdo técnico
 - Demonstrar coesão e organização textual
 - Demonstrar domínio das expressões escrita e verbal no âmbito do idioma português e da formalização matemática
 - Apresentar forma e padrão exigidos pela ABNT – upload em PDF

T2



- Supondo um motor trifásico 125 CV (WEG W22 IR3 Premium, IV Pólos), alimentado em 380 Vca (tensão de linha), 60 Hz, com partida direta – fator de serviço não é requerido na operação.
- Instalado em CCM distante 30 m, em bandeja perfurada, alimentado por condutores isolados em XLPE, dispostos de forma contigua, sendo um condutor por fase e terra (R, S, T + P), sem agrupamento e sob uma temperatura ambiente de 45° C
- Torque requerido na partida em 100%
- Fator de potência requerido em 0,92

T2



- A correção do FP deve ser por meio de capacitores de polipropileno metalizado auto-regenerativo, especificados com tensão de 440 Vca – ou seja, acima da tensão de linha existente, em virtude das sobretensões existentes no barramento do CCM e na operação do motor.
- Os capacitores devem ser trifásicos (UCWT).
- Os contadores de manobra para capacitores estarão submetidos em 380 Vca, para uma temperatura ambiente mínima de 55° C.
- Os fusíveis de proteção para os capacitores devem ser especificados como Classe aR ultrarrápido tipo NH contato faca.

T2



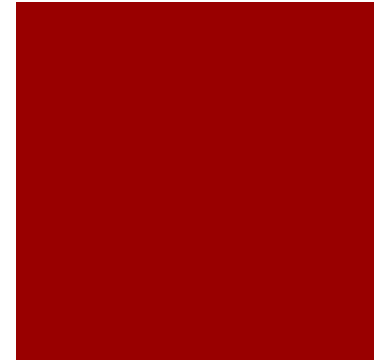
- Para dimensionar os condutores de alimentação do motor usar apenas o critério de ampacidade, por hora, pois os demais critérios serão apresentados nas aulas seguintes.
- Determine:
 - 1. (2,0r) Ampacidade
 - Corrente nominal do motor (atentar para os valores calculados e o valor em catálogo)
 - Método de instalação e método de referência (modos de instalação dos condutores)
 - Corrente de projeto – I_p
 - Fatores de correção por temperatura e por agrupamento

T2



- Determine:
 - 2. (2,0r) Correção do FP
 - Corrente nominal de alimentação dos capacitores
 - Capacitor trifásico para corrigir o FP
 - Fusíveis e contadores para os capacitores de correção do FP.
 - Redução de perdas devido à correção do FP

T2



- 3. (6,0r) Temperatura dos condutores
 - Fator de capacidade de condução de corrente típica (α)
 - Capacidade de condução de corrente (I_z)
 - Constante de tempo K_T
 - Qual a temperatura de regime permanente na corrente de partida, com o FP corrigido
 - Qual a temperatura do condutor a frio na corrente de partida, com o FP corrigido, após o tempo de rotor bloqueado do motor
 - Qual a temperatura do condutor a quente na corrente de partida, com o FP corrigido, após o tempo de rotor bloqueado do motor
 - Qual o tempo necessário para atingir a temperatura de sobrecarga do condutor a frio
 - Qual o tempo necessário para atingir a temperatura de sobrecarga do condutor a quente